X-ENS MP Maths 1 — 2020

30 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Le but de ce problème est d'étudier certains aspects de la diagonalisabilité des matrices symétriques à coefficients rationnels. Ces matrices sont diagonalisables dans $\mathbb{R}$, mais il se trouve que leurs valeurs propres ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur réelle. Le principal objectif de ce problème est de caractériser les nombres réels qui apparaissent comme valeurs propres de matrices symétriques à coefficients rationnels.

Notations

Dans tout le problème, si n et m sont des entiers naturels non nuls et K est un corps,
- on note $M_{m,n}(K)$ l'ensemble des matrices à m lignes et n colonnes à coefficients dans K ainsi que $M_n(K) = M_{n,n}(K)$ l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans K;
- on identifie l'espace vectoriel K^n à l'espace vectoriel des vecteurs colonnes $M_{n,1}(K)$;
- on note $S_n(K)$ l'ensemble des matrices symétriques carrées de taille n à coefficients dans K;
- si $A \in M_{m,n}(K)$, on note A^T la matrice transposée de A et, si $m = n$,

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$$

son polynôme caractéristique, qui est donc un polynôme unitaire;
- si $q_1, \ldots, q_n$ sont des éléments de K, on note $\mathrm{Diag}(q_1, \ldots, q_n)$ la matrice diagonale de taille n de coefficients diagonaux $q_1, \ldots, q_n$.

PARTIE I — PREMIÈRE PARTIE

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Exhiber une matrice $M \in S_2(\mathbb{Q})$ dont $\sqrt{2}$ est valeur propre.

Le but de cette question est de montrer que $\sqrt{3}$ n'est pas valeur propre d'une matrice de $S_2(\mathbb{Q})$. On suppose qu'il existe $M \in S_2(\mathbb{Q})$ telle que $\sqrt{3}$ est valeur propre de M.

Q2a *(Standard)* *voir corrigé*

En utilisant l'irrationnalité de $\sqrt{3}$, montrer que le polynôme caractéristique de M est $X^2 - 3$.

Q2b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si $n \in \mathbb{Z}$, alors n^2 est congru à 0 ou 1 modulo 3.

Q2c *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il n'existe pas de triplet d'entiers (x, y, z) premiers entre eux dans leur ensemble tel que $x^2 + y^2 = 3z^2$.

Q2d *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Conclure.

Q3a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On se donne $q \in \mathbb{Q}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in S_n(\mathbb{Q})$ telle que $A^2 = qI_n$. Construire $B \in S_{2n}(\mathbb{Q})$ commutant à $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$ et telle que $B^2 = (q+1)I_{2n}$.

Q3b **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que pour tout $d \geq 1$, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et des matrices $M_1, \ldots, M_d \in S_n(\mathbb{Q})$ qui commutent deux à deux et telles que $M_k^2 = kI_n$ pour tout $1 \leq k \leq d$.

Q3c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $d \geq 1$. Montrer que si $q_1, \ldots, q_d \in \mathbb{Q}$, $q_i > 0$, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et $M_1, \ldots, M_d \in S_n(\mathbb{Q})$ commutant deux à deux telles que $M_i^2 = q_i I_n$.

Le but de cette question est de montrer que $\sqrt[3]{2}$ n'est pas valeur propre d'une matrice symétrique à coefficients dans $\mathbb{Q}$. On raisonne par l'absurde, supposant l'existence d'une matrice $M \in S_n(\mathbb{Q})$ (pour un certain entier n) dont $\sqrt[3]{2}$ est valeur propre.

Q4a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $X^3 - 2$ divise le polynôme caractéristique de M.

Q4b *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure.

Q5 **(Avancé)** *voir corrigé*

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, construire une matrice $M \in S_n(\mathbb{Q})$ dont $\cos(\frac{2\pi}{n})$ est valeur propre. (On pourra commencer par construire une matrice orthogonale à coefficients dans $\mathbb{Q}$ qui admet $e^{2i\pi/n}$ pour valeur propre.)

PARTIE II — DEUXIÈME PARTIE

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $Q(X)$ le polynôme réciproque de $P(X)$ défini par $Q(X) = X^d P(\frac{1}{X})$. Montrer que :

$$Q(X) = 1 + a_{d-1}X + \cdots + a_1 X^{d-1} + a_0 X^d = (1 - \lambda_1 X)(1 - \lambda_2 X) \cdots (1 - \lambda_d X).$$

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On définit la fonction $f : \mathbb{R} \setminus (\mathbb{R} \cap \{\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_d}\}) \to \mathbb{C}$ par $f(x) = \frac{Q'(x)}{Q(x)}$.
Montrer qu'il existe $r > 0$ tel que f est développable en série entière sur $]-r, r[$, et que le développement en série entière de f en 0 s'écrit :

$$\forall x \in]-r, r[, \quad f(x) = -\sum_{n=0}^{\infty} N_{n+1} x^n.$$

Q8a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si $a_0, \ldots, a_{d-1} \in \mathbb{Q}$, alors $N_n \in \mathbb{Q}$ pour tout $n \geq 1$.

Q8b **(Avancé)** *voir corrigé*

Réciproquement, si $N_n \in \mathbb{Q}$ pour tout $n \geq 1$, montrer que $a_0, \ldots, a_{d-1} \in \mathbb{Q}$.

Q8c *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $P(X) = \prod_{i=1}^{d}(X - \mu_i) \in \mathbb{Q}[X]$ si et seulement si $\sum_{i=1}^{d} \mu_i^n \in \mathbb{Q}$ pour tout $n \geq 1$.

Soient $n \geqslant 1$ et $m \geqslant 1$ deux entiers et $\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \beta_1, \ldots, \beta_m$ des nombres complexes. On définit :

$$A(X) = (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \cdots (X - \alpha_n)$$

$$B(X) = (X - \beta_1)(X - \beta_2) \cdots (X - \beta_m).$$

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que si $A(X)$ et $B(X)$ sont à coefficients rationnels, alors les polynômes

$$\prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{m} (X - \alpha_i \beta_j) \quad \text{et} \quad \prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{m} (X - \alpha_i - \beta_j)$$

sont aussi à coefficients rationnels.

PARTIE III — TROISIÈME PARTIE

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit M une matrice symétrique à coefficients dans $\mathbb{Q}$. Montrer que les valeurs propres de M sont totalement réelles.

Q11a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que l'ensemble $\mathscr{R}$ des nombres totalement réels est un sous-corps de $\mathbb{R}$.

Q11b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathscr{R}_+$ est inclus dans $\mathbb{R}_+$, stable par addition, multiplication, et que l'inverse d'un élément totalement positif non nul est totalement positif.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que x est totalement réel si et seulement si x^2 est totalement positif.

PARTIE IV — QUATRIÈME PARTIE

Q13a **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que $B(X, X) > 0$ pour $X \in \mathbb{Q}^d$, $X \neq 0$.

Q13b *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que la matrice S est inversible.

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que B est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^d$.

Q15a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une base $(e_1, \ldots, e_d)$ de $\mathbb{R}^d$ avec $e_i \in \mathbb{Q}^d$ et $B(e_i, e_j) = 0$ pour $i \neq j$.

Q15b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire qu'il existe $P \in \mathrm{GL}_d(\mathbb{Q})$ et $q_1, \ldots, q_d \in \mathbb{Q}$, $q_i > 0$, tels que $S = P^T \mathrm{Diag}(q_1, \ldots, q_d) P$.

On pose :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & 0 & a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & a_{d-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a_{d-1} \end{pmatrix}.$$

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Calculer le polynôme caractéristique de la matrice compagnon M.

Q17a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Vérifier que la matrice SM est symétrique.

Q17b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que la matrice RMR^{-1} est symétrique, où $R = \mathrm{Diag}(\sqrt{q_1}, \ldots, \sqrt{q_d}) \cdot P$.

Q18 **(Avancé)** *voir corrigé*

Construire une matrice symétrique à coefficients rationnels dont z est valeur propre.

Corrections

Q1 retour énoncé

On cherche $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix} \in S_2(\mathbb{Q})$ avec $\chi_M = X^2 - 2$, ce qui impose $\mathrm{Tr} = 0$ et $\det = -2$. Le choix $a = 1$, $b = 1$ convient : $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ vérifie $\chi_M = X^2 - 2$, donc $\sqrt{2}$ est valeur propre.

> CONSEIL
> *Question d'entrée : construire une matrice symétrique à coefficients rationnels de polynôme caractéristique $X^2 - 2$. Il suffit d'imposer $\mathrm{Tr} = 0$, $\det = -2$.*

Q2a retour énoncé

Écrivons $\chi_M = X^2 - aX + b$ avec $a = \mathrm{Tr}(M) \in \mathbb{Q}$ et $b = \det(M) \in \mathbb{Q}$. Puisque $\sqrt{3}$ est valeur propre, $\chi_M(\sqrt{3}) = 0$, soit $3 - a\sqrt{3} + b = 0$. L'irrationalité de $\sqrt{3}$ force $a = 0$, puis $b = -3$. Donc $\chi_M = X^2 - 3$.

> CONSEIL
> *Argument d'irrationnalité : si $a\sqrt{3} = b + 3$ avec $a, b \in \mathbb{Q}$, alors $a = 0$ (sinon $\sqrt{3}$ serait rationnel), puis $b = -3$.*

Q2b retour énoncé

Les résidus possibles de n modulo 3 sont $-1, 0, 1$. On calcule $n^2 \equiv 1, 0, 1$ modulo 3 respectivement, donc $n^2 \equiv 0$ ou 1 modulo 3.

> CONSEIL
> *Lemme arithmétique de base : les carrés modulo 3 sont 0 ou 1.*

Q2c retour énoncé

Raisonnons par l'absurde : supposons (x, y, z) premiers entre eux dans leur ensemble avec $x^2 + y^2 = 3z^2$. Modulo 3, d'après Q2b, $x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod 3$ entraîne $x^2 \equiv 0$ et $y^2 \equiv 0$, donc $3 \mid x$ et $3 \mid y$. En posant $x = 3x'$, $y = 3y'$, on obtient $9x'^2 + 9y'^2 = 3z^2$, donc $3 \mid z^2$, soit $3 \mid z$. Ainsi 3 divise x, y et z, ce qui contredit l'hypothèse.

> CONSEIL
> *Descente infinie / contradiction sur le pgcd. Résultat intermédiaire clé pour Q2d.*

Q2d retour énoncé

D'après Q2a, $\chi_M = X^2 - 3$, d'où $\mathrm{Tr}(M) = 0$ et $\det(M) = -3$. Comme $M \in S_2(\mathbb{Q})$, $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}$ avec $a, b \in \mathbb{Q}$ et $\det(M) = -a^2 - b^2 = -3$, soit $a^2 + b^2 = 3$. En écrivant $a = p/q$, $b = r/s$ et en mettant au même dénominateur, on obtient un triplet d'entiers premiers entre eux vérifiant $x^2 + y^2 = 3z^2$, ce qui contredit Q2c.

> CONSEIL
> *Synthèse : on traduit $M \in S_2(\mathbb{Q})$, $\chi_M = X^2 - 3$ en $a^2 + b^2 = 3$ (rationnels), puis en un triplet entier vérifiant $x^2 + y^2 = 3z^2$.*

Q3a retour énoncé

On pose $B = \begin{pmatrix} A & I_n \\ I_n & -A \end{pmatrix}$. Un calcul par blocs montre que B commute avec $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$. De plus $B^2 = \begin{pmatrix} A^2 + I_n & 0 \\ 0 & I_n + A^2 \end{pmatrix} = (q+1)I_{2n}$. La matrice B est symétrique et à coefficients rationnels.

> CONSEIL
> *Construction ingénieuse : B est symétrique, à coefficients rationnels, et $B^2 = (A^2 + I_n)I_{2n} = (q+1)I_{2n}$.*

Q3b retour énoncé

On définit $J(A) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$ et $K(A) = \begin{pmatrix} A & I \\ I & -A \end{pmatrix}$. On pose $\mathscr{B}_1 = ([1])$ et $\mathscr{B}_{n+1} = (J(A_1), \ldots, J(A_m), K(A_m))$ si $\mathscr{B}_n = (A_1, \ldots, A_m)$. Par récurrence, les matrices de $\mathscr{B}_d$ appartiennent à $S_{2^{d-1}}(\mathbb{Q})$, commutent deux à deux, et vérifient $M_k^2 = kI_{2^{d-1}}$ pour $k \in \{1, \ldots, d\}$.

> CONSEIL
> *Récurrence sur d avec $n = 2^{d-1}$. La suite $\mathscr{B}_d$ fournit les matrices voulues. Résultat clé utilisé en Q18.*

Q3c retour énoncé

On écrit $q_i = r_i/s_i$ et pose $h = \max(r_i, s_i)$. D'après Q3b, il existe des matrices $A_1, \ldots, A_h \in S_{2^{h-1}}(\mathbb{Q})$ commutant deux à deux avec $A_k^2 = kI$. Chaque A_k est inversible et $(A_k^{-1})^2 = \frac{1}{k}I$, avec $A_k^{-1} \in S_{2^{h-1}}(\mathbb{Q})$. En posant $M_i = A_{r_i}A_{s_i}^{-1} \in S(\mathbb{Q})$, on obtient $M_i^2 = A_{r_i}^2(A_{s_i}^{-1})^2 = \frac{r_i}{s_i}I = q_iI$.

> CONSEIL
> *Conséquence de Q3b : les A_k^{-1} sont symétriques, à coefficients rationnels, et $M_i = A_{r_i}A_{s_i}^{-1}$ vérifie $M_i^2 = q_iI$.*

Q4a retour énoncé

On montre d'abord $\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}$ par l'absurde : si $a/b = \sqrt[3]{2}$ avec \pgcd$(a, b) = 1$, alors $2b^3 = a^3$, et le lemme de Gauss entraîne $b \mid a$, contradiction. Ensuite, on effectue la division euclidienne $\chi_M = (X^3 - 2)Q + R$ avec $\deg R \leq 2$. Puisque $\sqrt[3]{2}$ annule χ_M, il annule aussi R. Si $R \neq 0$, en divisant $X^3 - 2$ par R, on trouverait un polynôme de degré ≤ 1 à coefficients rationnels annulant $\sqrt[3]{2}$, soit $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{Q}$: contradiction. Donc $R = 0$ et $X^3 - 2 \mid \chi_M$.

> CONSEIL
> *$X^3 - 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (critère d'Eisenstein), donc c'est le polynôme minimal de $\sqrt[3]{2}$, qui divise tout polynôme à coefficients rationnels annulant $\sqrt[3]{2}$.*

Q4b retour énoncé

D'après Q4a, $X^3 - 2 \mid \chi_M$, donc $j\sqrt[3]{2}$ (racine non réelle de $X^3 - 2$) serait valeur propre de M. Or M est symétrique réelle, et le théorème spectral garantit que toutes ses valeurs propres sont réelles : contradiction. Donc $\sqrt[3]{2}$ n'est valeur propre d'aucune matrice de $S_n(\mathbb{Q})$.

> CONSEIL
> *Le théorème spectral garantit que M symétrique réelle n'a que des valeurs propres réelles. Or $j\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{R}$.*

Q5 retour énoncé

La matrice de permutation cyclique Ω (décalage circulaire) est orthogonale, à coefficients dans $\{0,1\} \subset \mathbb{Q}$, et admet $\omega = e^{2i\pi/n}$ comme valeur propre (vecteur propre : $(1, \omega, \ldots, \omega^{n-1})$). Alors $\Omega^{-1} = \Omega^T$ admet $1/\omega = e^{-2i\pi/n}$ comme valeur propre. Donc $M = \frac{1}{2}(\Omega + \Omega^T) \in S_n(\mathbb{Q})$ admet $\frac{\omega+\bar{\omega}}{2} = \cos(2\pi/n)$ comme valeur propre.

> CONSEIL
> *La matrice compagnon de $X^n - 1$ est Ω^{-1}. La symétrisation $M = \frac{1}{2}(\Omega + \Omega^T)$ est à coefficients rationnels (0 et 1/2) et admet $\cos(2\pi/n)$ comme valeur propre avec le même vecteur propre.*

Q6 retour énoncé

En développant, $Q = 1 + a_{d-1}X + \cdots + a_1 X^{d-1} + a_0 X^d$. De plus, $P = \prod_{i=1}^{d}(X - \lambda_i)$, donc $Q = X^d P(1/X) = X^d \prod(1/X - \lambda_i) = \prod(1 - \lambda_i X)$.

> CONSEIL
> *Calcul direct. La formule factorisée découle de $P = \prod(X - \lambda_i)$ en substituant $X \mapsto 1/X$ et en multipliant par X^d.*

Q7 retour énoncé

On pose $r = \min_k 1/|\lambda_k| > 0$. Pour $|x| < r$, $|\lambda_k x| < 1$ et $\frac{1}{1-\lambda_k x} = \sum_{n\geq 0}(\lambda_k x)^n$. Donc $f = Q'/Q = -\sum_k \frac{\lambda_k}{1-\lambda_k x} = -\sum_k \lambda_k \sum_{n\geq 0} \lambda_k^n x^n = -\sum_{n\geq 0}\left(\sum_k \lambda_k^{n+1}\right)x^n = -\sum_{n\geq 0} N_{n+1} x^n$.

> CONSEIL
> *La dérivée logarithmique de $Q = \prod(1 - \lambda_k X)$ donne $f = -\sum_k \frac{\lambda_k}{1-\lambda_k x}$. Chaque terme se développe en $-\sum_n \lambda_k^{n+1} x^n$, d'où $f = -\sum_n N_{n+1} x^n$.*

Q8a retour énoncé

Si $P \in \mathbb{Q}[X]$, alors $Q \in \mathbb{Q}[X]$ par Q6. Donc $f = Q'/Q \in \mathbb{Q}(X)$ et ses dérivées successives appartiennent à $\mathbb{Q}(X)$. D'après Q7, $N_n = -f^{(n-1)}(0)/(n-1)!$ est un rationnel.

> CONSEIL
> *Les dérivées successives d'une fraction rationnelle à coefficients rationnels restent à coefficients rationnels.*

Q8b retour énoncé

D'après Q7, $Q' = -Q \sum_{n\geq 0} N_{n+1} x^n$. En comparant les coefficients de x^n dans les deux membres via le produit de Cauchy, on obtient $(n+1)a_{d-n-1} = -\sum_{i=0}^{n} a_{d-i} N_{n+1-i}$ pour $n \in \{0, \ldots, d-1\}$. Une récurrence forte montre alors que $a_{d-k} \in \mathbb{Q}$: l'initialisation est $a_d = 1 \in \mathbb{Q}$, et l'hérédité suit de la formule.

> CONSEIL
> *Identités de Newton inversées : on remonte des N_n aux coefficients par récurrence forte. Remarque du corrigé : seule l'hypothèse $N_n \in \mathbb{Q}$ pour $n \in \{1, \ldots, d\}$ est nécessaire.*

Q8c retour énoncé

C'est la conjonction de Q8a ($\Rightarrow$) et Q8b ($\Leftarrow$) appliquées au polynôme $P = \prod(X - \mu_i)$.

> CONSEIL
> *Caractérisation : $P \in \mathbb{Q}[X]$ ssi toutes les sommes de Newton sont rationnelles.*

Q9 retour énoncé

Pour le produit : $S_k = \sum_{i,j}(\alpha_i\beta_j)^k = \left(\sum_i \alpha_i^k\right)\left(\sum_j \beta_j^k\right) \in \mathbb{Q}$ d'après Q8a. Q8c donne alors $\prod(X - \alpha_i\beta_j) \in \mathbb{Q}[X]$.
Pour la somme : $\sigma_k = \sum_{i,j}(\alpha_i + \beta_j)^k = \sum_{q=0}^{k}\binom{k}{q}\left(\sum_i \alpha_i^{k-q}\right)\left(\sum_j \beta_j^q\right) \in \mathbb{Q}$. Q8c donne $\prod(X - \alpha_i - \beta_j) \in \mathbb{Q}[X]$.

> CONSEIL
> *Les sommes de Newton du produit se factorisent. Pour la somme, on utilise la formule du binôme. Résultat utilisé dans les parties 3 et 4.*

Q10 retour énoncé

Soit α une valeur propre de M. Comme $M \in S_n(\mathbb{Q})$, $\chi_M \in \mathbb{Q}[X]$ est non nul et α en est une racine. Le théorème spectral garantit que toutes les racines de χ_M sont réelles, donc α est totalement réel.

> CONSEIL
> *Application directe des définitions et du théorème spectral.*

Q11a retour énoncé

Stabilité par $+$: si $\alpha, \beta \in \mathscr{R}$, d'après Q9, $\prod_{i,j}(X - (\alpha_i + \beta_j)) \in \mathbb{Q}[X]$ avec toutes racines réelles, donc $\alpha + \beta \in \mathscr{R}$. Stabilité par $\times$: même argument. Opposé : $P(-X)$ convient pour $-\alpha$. Inverse : le polynôme réciproque de P convient pour $1/\alpha$ (ses racines sont les inverses de celles de P, toutes réelles non nulles). Donc $\mathscr{R}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$.

> CONSEIL
> *$\mathscr{R}$ est stable par addition et multiplication grâce à Q9. L'inverse d'un nombre totalement réel non nul est totalement réel via le polynôme réciproque (comme en Q6).*

Q11b retour énoncé

Si $\alpha \in \mathscr{R}_+$, alors α est racine d'un polynôme dont toutes les racines sont dans $\mathbb{R}_+$, donc $\alpha \in \mathbb{R}_+$. Stabilité par $+$ et $\times$: d'après Q9, sommes et produits de racines positives restent positifs. Inverse : le polynôme réciproque a pour racines les inverses des racines positives, qui sont positives.

> CONSEIL
> *Analogue de Q11a pour $\mathscr{R}_+$. L'inclusion $\mathscr{R}_+ \subset \mathbb{R}_+$ vient de ce que α est lui-même racine du polynôme.*

Q12 retour énoncé

$\Leftarrow$: x^2 est totalement positif, il existe $P \in \mathbb{Q}[X]$ à racines dans $\mathbb{R}_+$ avec $P(x^2) = 0$. En posant $Q = P(X^2)$: $Q(x) = 0$ et les racines de Q sont $\pm\sqrt{a}$ pour a racine de P, toutes réelles. Donc x est totalement réel. $\Rightarrow$: x est totalement réel, P a pour racines réelles $\alpha_1, \ldots, \alpha_d$. On pose $Q = \prod(X - \alpha_i^2)$: les sommes $N'_n = \sum \alpha_i^{2n}$ sont rationnelles par Q8a appliqué à P, donc $Q \in \mathbb{Q}[X]$ par Q8b. On a $Q(x^2) = 0$ et les racines de Q sont positives.

> CONSEIL
> *Les deux implications utilisent des substitutions polynomiales. La direction $\Rightarrow$ emploie les sommes de Newton de P pour montrer que $Q \in \mathbb{Q}[X]$.*

Q13a retour énoncé

Par $\mathbb{Q}$-linéarité de t : $B(X,X) = \sum_{i,j} q_i q_j t(z^{i+j}) = t\left(\left(\sum_{k=1}^{d} q_k z^k\right)^2\right)$. Posons $w = \sum q_k z^k \in \mathscr{R}$ (par Q11a). Si $w = 0$, alors $\sum q_k z^{k-1} = 0$ (car $z \neq 0$), ce qui fournirait un polynôme de degré $\leq d-1$ annulant z, contredisant la minimalité de d. Donc $w \neq 0$, w^2 est totalement positif (Q12), et $t(w^2) > 0$ par hypothèse sur t.

> CONSEIL
> *Le point clé : si $\sum q_k z^k = 0$ avec $X \neq 0$, cela fournit un polynôme annulateur de z de degré $< d$, contredisant la minimalité. Donc $(\sum q_k z^k)^2 \neq 0$ est totalement positif.*

Q13b retour énoncé

Si S n'est pas inversible, il existe $X \in \mathbb{Q}^d$, $X \neq 0$, avec $SX = 0$. Alors $B(X,X) = X^T S X = 0$, ce qui contredit Q13a.

> CONSEIL
> *Conséquence immédiate de Q13a.*

Q14 retour énoncé

Symétrie : $B(X,Y) = X^T S Y = (Y^T S X)^T = B(Y,X)$ car c'est un scalaire. Bilinéarité : immédiate par structure matricielle. Définie positive : soient λ_i les valeurs propres de S (symétrique réelle). Si $\lambda_i < 0$, le vecteur propre X_i vérifie $B(X_i, X_i) = \lambda_i \|X_i\|^2 < 0$. Par continuité de B et densité de $\mathbb{Q}^d$ dans $\mathbb{R}^d$, il existerait $Y_i \in \mathbb{Q}^d$ avec $B(Y_i, Y_i) < 0$, contredisant Q13a. Donc toutes les valeurs propres de S sont > 0 et B est définie positive.

> CONSEIL
> *La définie positivité sur $\mathbb{R}^d$ requiert un argument de densité de $\mathbb{Q}^d$ dans $\mathbb{R}^d$ pour contredire une VP négative hypothétique.*

Q15a retour énoncé

On applique le procédé de Gram-Schmidt à la base canonique $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_d)$, sans l'étape de normalisation. Comme $B(X,Y) = X^T S Y \in \mathbb{Q}$ pour $X, Y \in \mathbb{Q}^d$, les vecteurs construits restent dans $\mathbb{Q}^d$. On obtient ainsi une base B-orthogonale $(e_1, \ldots, e_d)$ avec $e_i \in \mathbb{Q}^d$.

> CONSEIL
> *Gram-Schmidt sans normalisation préserve la rationalité des coordonnées.*

Q15b retour énoncé

Dans la base $(e_1, \ldots, e_d)$, $B(X,Y) = \sum_k q_k x'_k y'_k$ avec $q_k = B(e_k, e_k) \in \mathbb{Q}$, $q_k > 0$. Soit Q la matrice de passage et $P = Q^{-1} \in \mathrm{GL}_d(\mathbb{Q})$. On a $X = QX'$, donc $X^T S Y = (PX)^T D (PY) = X^T P^T D P Y$, d'où $S = P^T \mathrm{Diag}(q_1, \ldots, q_d) P$.

> CONSEIL
> *Décomposition de S par changement de base orthogonale rationnelle. Les $q_k = B(e_k, e_k) \in \mathbb{Q}$, $q_k > 0$ par Q13a.*

Q16 retour énoncé

On calcule $\chi_M(\lambda) = \det(\lambda I - M)$. En ajoutant $\lambda L_2 + \lambda^2 L_3 + \cdots + \lambda^{d-1} L_d$ à L_1, la première ligne devient $(0, \ldots, 0, Z(\lambda))$. En développant selon cette première ligne : $\chi_M(\lambda) = (-1)^{d-1} Z(\lambda) \cdot (-1)^{d-1} = Z(\lambda)$. Donc $\chi_M = Z$.

> CONSEIL
> *Calcul classique : $\chi_M = Z$, la matrice compagnon a pour polynôme caractéristique le polynôme dont elle est la compagnon.*

Q17a *retour énoncé*

Pour $j \in \{1, \dots, d-1\}$: $(SM)_{ij} = S_{i,j+1} = t(z^{i+j+1})$. Pour $j = d$: $(SM)_{id} = \sum_{k=1}^{d} S_{ik} a_{k-1} = t\left(z^{i+1} \sum_{k=0}^{d-1} a_k z^k\right) = t(z^{i+1} \cdot z^d) = t(z^{i+d+1})$ (car $Z(z) = 0$ implique $\sum a_k z^k = z^d$). Dans les deux cas $(SM)_{ij} = t(z^{i+j+1})$, qui est symétrique en (i, j).

> CONSEIL
> *Le coefficient $(SM)_{ij} = t(z^{i+j+1})$ est symétrique en i et j. La relation $Z(z) = 0$ permet de simplifier le cas $j = d$.*

Q17b *retour énoncé*

On dispose de $S = P^T DP$, donc $SM = P^T DPM = R^T RM$ avec $R = \mathrm{Diag}(\sqrt{q_i})P$ (car $D = \mathrm{Diag}(\sqrt{q_i})^2$). Alors $RMR^{-1} = (R^T)^{-1}(SM)R^{-1} = (R^{-1})^T(SM)R^{-1}$. Comme SM est symétrique, $(RMR^{-1})^T = (R^{-1})^T(SM)^T R^{-1} = (R^{-1})^T(SM)R^{-1} = RMR^{-1}$.

> CONSEIL
> *Conjugaison par R : $RMR^{-1} = (R^{-1})^T(SM)R^{-1}$ est symétrique car SM l'est et $(A^T BA)^T = A^T B^T A$ avec $B^T = B$.*

Q18 *retour énoncé*

D'après Q3c, il existe n et $M_1, \dots, M_d \in S_n(\mathbb{Q})$ commutant deux à deux avec $M_i^2 = q_i I_n$. On note A' la matrice par blocs obtenue en remplaçant chaque coefficient a_{ij} de A par $a_{ij} I_n$. Soit $H = \mathrm{Diag}(M_1, \dots, M_d) \in S_{nd}(\mathbb{Q})$, inversible. En posant $U = HP'$ (où P' est la version par blocs de P), on obtient $UM'U^{-1} = (U^{-1})^T(SM)'U^{-1} \in S_{nd}(\mathbb{Q})$ car $(SM)'$ est symétrique à coefficients rationnels. Comme z est valeur propre de M, c'est aussi une valeur propre de M' et de $UM'U^{-1}$.

> CONSEIL
> *Question de synthèse finale : on « rationnalise » R en remplaçant $\sqrt{q_i}$ par des matrices rationnelles dont le carré est $q_i I$. La construction par blocs préserve la symétrie et la rationalité.*